

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO

NOLASCO SPRINT 7

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra – 241274

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Software 2 - Sección 30

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 7 es ampliar la confiabilidad operativa de la plataforma y completar funcionalidades pendientes para la coordinación de ministros, al mismo tiempo que se atienden los requisitos de calidad y evaluación del proyecto. Durante este sprint se priorizará la alerta de rotación, permitiendo identificar antes de una asignación si un ministro está enfermo o ha servido demasiadas veces en el mes; junto con el flujo de cambio de turno, para que un ministro pueda solicitarlo y el nuevo titular se actualice automáticamente al ser aceptado. En paralelo, se corregirán problemas de legibilidad y actualización del calendario, la reasignación de encargados de eventos y la distinción entre reservas canceladas y rechazadas, además de fortalecer la protección de la rama de desarrollo y habilitar HTTPS en producción. También se ejecutarán pruebas unitarias, de carga, estrés y seguridad, y se documentarán las pruebas de experiencia de usuario, sus resultados y las acciones de mejora correspondientes. Finalmente, se dará seguimiento al sprint mediante Jira, métricas de burndown y velocidad, ejecución del presupuesto, retrospectiva, registros LOGT y una demostración a usuarios finales. Al finalizar, se espera contar con una versión más segura, estable, verificable y preparada para el cierre del proyecto.

Historias de usuario identificadas

Sacerdote

HU-01. Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.

HU-02. Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.

HU-03. Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

HU-27. Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.

HU-28. Como sacerdote o rol administrativo autorizado, quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.

Coordinador de Ministros

HU-04. Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.

HU-05. Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.

HU-06. Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.

HU-07. Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.

HU-08. Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.

HU-09. Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.

HU-10. Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.

HU-30 Como coordinador de ministro, quiero recibir una notificación cuando un ministro realice un cambio de turno con otro ministro, por el motivo en el que se encuentre

Coordinador de Grupos

HU-12. Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

HU-14. Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.

HU-17. Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

Usuario con Rol de Coordinador

HU-13. Como coordinador, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.

HU-16. Como coordinador, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.

HU-18. Como coordinador, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.

HU-29. Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.

Ministro

HU-19. Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.

HU-20. Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.

HU-21. Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.

HU-22. Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

HU-23. Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

HU-31 Como ministro, quiero mandra una notificación al coordinador, de periodos de ausencia.

Usuario General (todos los roles)

HU-24. Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.

HU-25. Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.

HU-26. Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.

HU-32 Como usuario, quiero sin la necesidad de iniciar sesión, poder ver los horarios de misa, evento y quienes son en la parroquia.

Product Backlog

Pila del Producto

ID	Rol	Historia	Sprint	Prioridad
HU-00	—	Documentación/Gestión (no funcional): contenedor de tareas de informe, métricas, retroalimentación y tablas del sprint.	Recurrente (todos los sprints)	No aplica
HU-01	Sacerdote	Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.	Sprint 3	Media (doc.)
HU-02	Sacerdote	Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.	Sprint 1-2 (refinado Sprint 3)	Alta
HU-03	Sacerdote	Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.	Sprint 4	Media
HU-04	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.	Sprint 2	Alta
HU-05	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.	Sprint 4	Alta
HU-06	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.	Sprint 2	Alta
HU-07	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de	Sprint 4	Media

		los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.		
HU-08	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.	Sprint 2-3 (validación Sprint 5, PR #37)	Alta
HU-09	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.	Sprint 7 (P1/P2)	Baja
HU-10	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.	Sprint 6 (M1/P2)	Alta
HU-12	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.	Sprint 2	Alta
HU-13	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.	Sprint 1-2 (evento asociado Sprint 3)	Alta (doc.)
HU-14	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.	Sprint 3	Media (doc.)
HU-15	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero realizar un check-in de un salón mediante un código QR para que en el sistema salga automáticamente que el salón ya está en uso.	—	Baja
HU-16	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran	Sprint 3	Alta

		duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.		
HU-17	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.	Sprint 3	Media
HU-18	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-19	Ministro	Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.	Sprint 1-2	Alta
HU-20	Ministro	Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.	Sprint 4	Alta
HU-21	Ministro	Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.	Sprint 2 (mis-reservas) / Sprint 4 (calendario)	Media
HU-22	Ministro	Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.	Sprint 5 (PR #36)	Alta
HU-23	Ministro	Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.	Sprint 7 (D3/D5)	Baja
HU-24	Usuario general	Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a	Sprint 3	Alta (doc.)

		autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.		
HU-25	Usuario general	Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.	Sprint 3	Media (doc.)
HU-26	Usuario general	Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-27	Sacerdote	Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-28	Sacerdote	Como sacerdote [o rol administrativo autorizado], quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-29	Coordinador (genérico)	Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.	Sprint 3 (backend) / Sprint 4 (badge dinámico)	Alta (doc.)
HU-30	Coordinador de Ministro	Como coordinador de ministro, quiero recibir una notificación cuando un ministro realice un cambio de turno con otro ministro, por el motivo en el que se encuentre	—	Alta (doc.)
HU-31	Ministros	Como ministro, quiero mandra una notificación al coordinador, de periodos de ausencia.	—	Alta (doc.)

HU – 32	Usuario General	Como usuario, quiero sin la necesidad de iniciar sesión, poder ver los horarios de misa, evento y quienes son en la parroquia.	—	Alta (doc.)
—	Solicitante	Como solicitante, quiero poder cancelar mi propia reserva de salón sin depender de la aprobación del Admin o del Sacerdote, para tener control directo sobre mis solicitudes cuando ya no las necesito.	Sprint 6 (D3)	Alta

Lista de Tareas del Sistema con prioridad

Historia/Épica	Tipo	Qué incluye	SP	Prioridad
HU-09: Alerta de rotación/ministro enfermo	HU funcional	Backend valida ministro enfermo/tope mensual antes de asignar (P2) + frontend muestra la alerta en el flujo de asignación (P1)	8	Media
HU-23: Cambio de turno entre ministros	HU funcional	Backend de solicitud/aceptación de cambio de turno (D3) + frontend correspondiente (D5)	6	Media
Deuda técnica — Cancelada vs Rechazada	No funcional (refactorización)	Migración de estado_reserva_id + mapeo en frontend (Badge.tsx ya soporta kind="cancelada")	2	baja
Deuda técnica — Branch protection en develop	No funcional (refactorización)	Configurar required check de ci.yml (Riesgo #7, Plan Maestro de Pruebas Sprint 6)	1	baja
Bug — Reasignar encargado de evento	Corrección de defecto	Permitir cambiar encargado_id de un evento ya creado	2	media
Bug — Horarios de reserva poco legibles	Corrección de defecto	Ajuste de tipografía/tamaño en tablas de reservas	1	baja
Bug — Calendario no se actualiza tras crear/modificar tareas	Corrección de defecto	Refetch de CalendarioPage.tsx tras mutaciones	2	media
Bug — Visualización incorrecta de actividades en el calendario	Corrección de defecto	Corregir el renderizado de tareas por día en CalendarioPage.tsx	2	media
Pruebas de seguridad	No funcional (pruebas, nuevo en la guía)	Configuración (CORS/secretos) + control de acceso (RBAC) + inyección SQL básica, una sola tarea (M1)	5	Alta (obligatorio en la guía, primera vez que se hace)
Pruebas de carga y estrés	No funcional (pruebas, nuevo en la guía)	Herramienta k6/Artillery/JMeter contra 3 endpoints de alto tráfico	6	Alta (obligatorio en la guía)
Pruebas unitarias faltantes	No funcional (calidad)	Cobertura de los endpoints nuevos de HU-09/HU-23	3	Baja

Infraestructura — HTTPS	No funcional (infraestructura)	Certificado SSL/TLS + reverse proxy en el Droplet	3	Media
Pruebas UX	No funcional (pruebas)	En espera de definir si requiere reserva de Neurolab	2	Media
HU-00: Documentación/Gestión (contenedor)	No funcional (contenedor)	Sprint Backlog, calendario, LOGT x5, resultados del sprint, presupuesto, métricas, demo, curso de Neurolab	21	Alta

Sprint Backlog

Tareas a realizar

#	Tarea	Épica	Descripción	Horas	SP	Responsable	Fecha límite
D1	Organización del Sprint en Jira	HU-00: Documentación	Iniciar el sprint en Jira el 28/08/2026, cargar todas las tareas de este documento antes de empezar, sin agregar nada después. Mover cada tarjeta por el tablero conforme se avanza, sin saltos masivos.	2h	1	Diego Calderón	28/08/2026
D2	Sprint Backlog + Calendario	HU-00: Documentación	Formalizar en Jira el reparto de tareas de este documento y elaborar el calendario de planificación con la fecha probable de terminación de cada tarea (ver sección Calendario del Sprint).	2h	1	Diego Calderón	29/08/2026
D3	Backend HU-23 — cambio de turno	HU-23: Cambio de turno	Implementar el endpoint que permite a un ministro asignado a una tarea (asignacion_tarea) solicitar el cambio a otro ministro, y que al aceptarse actualice automáticamente el titular sin intervención del coordinador. La HU no especifica el mecanismo de solicitud/aceptación — se sugiere reutilizar el patrón de notificación individual (notificacion + persona_notificacion) siguiendo el patrón	6h	3	Diego Calderón	02/09/2026

			transaccional de asignarTarea, pero el diseño final del flujo queda a criterio del responsable.				
D4	Refactor — Cancelada vs Rechazada	Deuda técnica	Distinguir el estado "reserva cancelada por el solicitante" del estado "reserva rechazada por Sacerdote/Admin" — hoy ambos comparten estado_reserva_id = 3. Migrar el schema y actualizar el mapeo en ListaReservas.tsx/MisReservasPage.tsx para usar kind="cancelada" de Badge.tsx, que ya existe en el frontend.	5h	2	Diego Calderón	04/09/2026
D5	Frontend HU-23 — cambio de turno	HU-23: Cambio de turno	Construir la interfaz que permite a un ministro solicitar un cambio de turno y, del otro lado, aceptar o rechazar una solicitud recibida. Consume el endpoint de D3. Debe reflejar que el titular de la tarea cambia automáticamente al aceptarse, sin que el coordinador intervenga.	6h	3	Diego Calderón	03/09/2026
D6	Bug fix — Horarios poco legibles	Corrección de defecto	Corregir la legibilidad de hora_inicio/hora_fin en las tablas de reservas (ListaReservas.tsx, MisReservasPage.tsx, EspacioDetallePage.tsx), usando var(--font-mono) de tokens.css, ya definido para fechas/horas/IDs según la convención del proyecto.	2h	1	Diego Calderón	01/09/2026
D7	Retrospectiva del Sprint	HU-00: Documentación	Redactar la retrospectiva del sprint: reflexión sobre el desempeño del equipo durante el sprint y los aspectos a mejorar en el siguiente, con un comentario breve de cada integrante.	2h	2	Diego Calderón	08/09/2026
D8	Curso de Neurolab	HU-00: Gestión	Completar el curso de Neurolab asignado para este sprint (obligatorio para los 5 integrantes).	2h	1	Diego Calderón	05/09/2026

D9	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario LOGT de PSP0 individual: fecha, inicio, fin, tiempo de interrupción, delta de tiempo, fase y comentarios de cada sesión real de trabajo, en minutos.	1h	1	Diego Calderón	08/09/2026
P1	Frontend HU-09 — alerta rotación	HU-09: Alerta rotación	Construir la alerta visual en el flujo de asignar tarea (TareasPage.tsx) para el caso en que se esté asignando a un ministro enfermo o que ya sirvió demasiadas veces en el mes. Consume el endpoint de P2 y muestra la alerta antes de confirmar la asignación (la HU pide alertar, no necesariamente bloquear).	8h	4	Pedro Caso	02/09/2026
P2	Backend HU-09 — alerta rotación	HU-09: Alerta rotación	Implementar el endpoint que valida, antes de ejecutar asignarTarea (tarea.controller.ts), si el ministro está marcado como enfermo o ya superó un tope de servicios en el mes. El conteo mensual se puede calcular con las tablas existentes (asignacion_tarea + tarea.fecha); marcar a un ministro como "enfermo" requiere un mecanismo nuevo, ya que persona no tiene ese campo hoy — el diseño exacto (columna nueva, tabla aparte, etc.) queda a criterio del responsable; si implica cambiar el schema, avisar al equipo (docker compose down -v).	8h	4	Pedro Caso	01/09/2026
P3	Bug fix — Calendari o no refresca	Corrección de defecto	Corregir que CalendarioPage.tsx no se actualiza inmediatamente después de crear o modificar una tarea — hoy requiere recargar la página. Debe volver a consultar GET /api/tareas (o actualizar el estado local) apenas se complete la mutación.	4h	2	Pedro Caso	01/09/2026

P4	Revisión de rúbrica del informe	HU-00: Documentación	Revisar el informe final contra el checklist de la sección Evaluación de la guía de entrega del séptimo sprint, punto por punto, antes de subir el documento a Canvas.	2h	1	Pedro Caso	08/09/2026
P5	Curso de Neurolab	HU-00: Gestión	Completar el curso de Neurolab asignado para este sprint (obligatorio para los 5 integrantes).	2h	1	Pedro Caso	05/09/2026
P6	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario LOGT de PSP0 individual de Pedro.	1h	1	Pedro Caso	08/09/2026
M1	Pruebas de seguridad (CORS, secretos, RBAC, inyección SQL)	Pruebas de seguridad	La guía pide expresamente pruebas de seguridad (sección "Pruebas": "...Ver también sección 'Documentos a entregar': incluye además seguridad"; "Documentos a entregar" punto 6: "Resultados de las pruebas de carga, estrés y seguridad — Descripción de tareas de mitigación para mejorar resultados") pero no detalla su alcance. Alcance definido para este sprint según la superficie real del sistema: (1) Configuración — verificar que CORS solo permite el origen de CORS_ORIGIN (no lista abierta ni origen hardcoded), y que JWT_SECRET/JWT_REFRESH_SECRET no están hardcoded ni expuestos al cliente; (2) Control de acceso (RBAC) — probar rutas protegidas por requireRole con un token de rol sin permiso (esperando 403), al menos una por cada nivel de la jerarquía de roles; (3) Inyección SQL — intentar inyección básica (ej. ' OR '1'='1) en campos de texto libre (descripcion de tarea/evento, motivo_excusa de HU-10) para confirmar que pool.execute	9h	5	Miguel Rosas	04/09/2026

			parametrizado la bloquea. Documentar hallazgos y mitigaciones en el Plan de Pruebas del sprint.				
M2	Documentación — Sección Incremento	HU-00: Documentación	Redactar la sección Incremento del informe: lista de funcionalidades de este sprint completamente terminadas (cruzada contra las tareas Done en Jira) + enlace al repositorio (https://github.com/hmndz/Software_Proyecto.git).	2h	1	Miguel Rosas	07/09/2026
M3	Informe — Resultados del Sprint	HU-00: Documentación	Al cierre del sprint, compilar desde el tablero de Jira la lista de tareas concluidas, en proceso y no concluidas. Cruzar contra el código mergeado a main para verificar consistencia entre lo marcado Done y el incremento presentado.	1h	1	Miguel Rosas	08/09/2026
M4	Bug fix — Reasignar encargado de evento	Corrección de defecto	Corregir que actualmente no es posible cambiar la persona encargada (encargado_id) de un evento ya creado. Extender el endpoint de edición de eventos y EditarEventoForm.tsx para permitir reasignar el encargado sin eliminar y recrear el evento.	4h	2	Miguel Rosas	03/09/2026
M5	Curso de Neurolab	HU-00: Gestión	Completar el curso de Neurolab asignado para este sprint (obligatorio para los 5 integrantes).	2h	1	Miguel Rosas	05/09/2026
M6	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario LOGT de PSP0 individual de Miguel.	1h	1	Miguel Rosas	08/09/2026
H1	QA — Prueba integral del sistema	HU-00: Documentación	El día del cierre, probar el sistema de punta a punta con los 5 roles (Sacerdote, Coordinador de Ministros, Coordinador de Grupos, Ministro, Admin), incluyendo las funcionalidades nuevas del sprint (HU-09, HU-23, correcciones de bugs). Reportar cualquier defecto antes de la demo.	3h	1	Hugo Méndez	07/09/2026

H2	Pruebas de carga y estrés	Pruebas de carga/estrés	Realizar pruebas de carga y estrés con una herramienta establecida (k6, Artillery o Apache JMeter — la guía pide indicar cuál se usó) contra GET /api/espacios (con filtros de disponibilidad, ejecuta un NOT EXISTS por fila), GET /api/notificaciones (consultado cada 60s por el polling de TopBar.tsx) y POST /api/auth/login. Documentar resultados y cómo se solventarán los problemas encontrados.	10h	6	Hugo Méndez	05/09/2026
H3	Completar pruebas unitarias faltantes	Pruebas unitarias	Escribir pruebas unitarias con Vitest para los endpoints nuevos del sprint sin cobertura todavía: el endpoint backend de HU-09 (P2) y el/los endpoint(s) backend de HU-23 (D3). Usar mocks del pool de conexión de MariaDB (RowDataPacket/ResultSetHeader), sin conectar a una base de datos real, igual que el resto de los controllers.	6h	3	Hugo Méndez	06/09/2026
H4	Refactor — Branch protection en develop	Deuda técnica	Configurar en GitHub un required check sobre develop para que ci.yml deba pasar antes de poder mergear un PR — hoy el workflow corre en PRs hacia develop pero no bloquea el merge si falla (Riesgo #7 del Plan Maestro de Pruebas de Sprint 6, sin resolver).	2h	1	Hugo Méndez	29/08/2026
H5	Curso de Neurolab	HU-00: Gestión	Completar el curso de Neurolab asignado para este sprint (obligatorio para los 5 integrantes).	2h	1	Hugo Méndez	05/09/2026
H6	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario LOGT de PSP0 individual de Hugo.	1h	1	Hugo Méndez	08/09/2026
J1	Métricas — Burndown +	HU-00: Documentación	Capturar el gráfico burndown de Jira de este sprint e interpretarlo brevemente. Agregar el dato de Sprint 7 a la	3h	2	Javier Alvarado	08/09/2026

	Velocidad		gráfica de velocidad ya existente (Sprint 1 ≈57 SP, Sprint 2 ≈41 SP, Sprint 3 = 48 SP, Sprint 6 = 60 SP, promedio 47 SP, según Sprint6-Software.pdf) y comentar cómo se compara este sprint contra ese promedio.				
J2	Ejecución del Presupuesto	HU-00: Documentación	Calcular el % del costo total del proyecto gastado y el % de tiempo total consumido a la fecha, partiendo de la base ya calculada al cierre de Sprint 6 (80.83% del tiempo: 852h/1054h; 80.47% del presupuesto: Q258,053.76/Q320,673.40) y sumando las horas/costo de este sprint.	2h	1	Javier Alvarado	08/09/2026
J3	Infraestructura — Configurar HTTPS	Infraestructura	Configurar un certificado SSL/TLS (ej. Let's Encrypt vía Certbot) en el Droplet de DigitalOcean donde está desplegado el sistema, que hoy se sirve sin cifrar. Requiere un reverse proxy (ej. Nginx) delante de la app, y actualizar CORS_ORIGIN/VITE_API_URL al esquema https una vez configurado.	6h	3	Javier Alvarado	06/09/2026
J4	Demo a usuarios finales reales	HU-00: Documentación	Coordinar y ejecutar la demostración del incremento del sprint a usuarios finales reales (no solo product owners) — requisito nuevo de esta guía ("evidencia de muestra del producto a usuarios finales"). Recopilar los comentarios recibidos y la evidencia de que el sistema fue socializado.	5h	2	Javier Alvarado	06/09/2026
J5	Bug fix — Visualización del calendario	Corrección de defecto	Corregir la visualización incorrecta de actividades en CalendarioPage.tsx — las tareas no se muestran en el día/columna que corresponde según	4h	2	Javier Alvarado	02/09/2026

			fecha/hora_inicio/hora_fin				
J6	Pruebas UX	Pruebas UX	sentar a usuarios reales del backlog de pruebas frente a la app, pedirles ejecutar una tarea real sin guiarlos paso a paso, observar dónde dudan o hacen clic mal, y cerrar con 2-3 preguntas cortas. Cubre la sección Resultados de pruebas UX del informe	6h	2	Javier Alvarado	05/09/2026
J7	Curso de Neurolab	HU-00: Gestión	Completar el curso de Neurolab asignado para este sprint (obligatorio para los 5 integrantes) — distinto de J6, que es la posible sesión de pruebas UX usando el Neurolab.	2h	1	Javier Alvarado	05/09/2026
J8	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario LOGT de PSP0 individual de Javier.	1h	1	Javier Alvarado	08/09/2026

Total de SP planificados: 66

Calendario del Sprint

Fecha	Tareas planificadas	Responsable(s)	SP del día	Horas del día
28/08/2026 (inicio)	Organización del Sprint en Jira (D1)	Diego	1	2h
29/08/2026	Sprint Backlog + Calendario (D2) · Branch protection en develop (H4)	Diego, Hugo	2	4h
01/09/2026	Backend HU-09 (P2) · Bug calendario no refresca (P3) · Bug horarios poco legibles (D6)	Pedro, Diego	7	14h
02/09/2026	Frontend HU-09 (P1) · Backend HU-23 (D3) · Bug visualización calendario (J5)	Pedro, Diego, Javier	9	18h
03/09/2026	Frontend HU-23 (D5) · Bug reasignar encargado de evento (M4)	Diego, Miguel	5	10h
04/09/2026	Refactor Cancelada/Rechazada (D4) · Seguridad — CORS/secretos/RBAC/inyección (M1)	Diego, Miguel	7	14h
05/09/2026	Carga y estrés (H2) · Pruebas UX (J6) · Curso de Neurolab (D8, P5, M5, H5, J7)	Hugo, Javier, todo el equipo	13	26h
06/09/2026	HTTPS (J3) · Pruebas unitarias faltantes (H3) · Demo a usuarios finales (J4)	Javier, Hugo	8	17h
07/09/2026	Sección Incremento (M2) · QA prueba integral (H1)	Miguel, Hugo	2	5h
08/09/2026 (cierre)	Retrospectiva (D7) · Revisión de rúbrica (P4) · Resultados del Sprint (M3) · Burndown+Velocidad (J1) · Ejecución del presupuesto (J2) · LOGT x5 (D9, P6, M6, H6, J8)	Todo el equipo	12	15h

Total de puntos planificados: 66

Incremento: Resultados del Sprint

Link del Repositorio:

https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git

Tareas Concluidas

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
D1	Organización del Sprint en Jira	Diego Calderón	1	Finalizada
D2	Sprint Backlog + Calendario	Diego Calderón	1	Finalizada
D3	Backend HU-23 — cambio de turno	Diego Calderón	3	Finalizada
D4	Refactor — Cancelada vs Rechazada	Diego Calderón	2	Finalizada
D5	Frontend HU-23 — cambio de turno	Diego Calderón	3	Finalizada
D6	Bug fix — Horarios poco legibles	Diego Calderón	1	Finalizada
D7	Retrospectiva del Sprint	Diego Calderón	2	Finalizada
D8	Curso de Neurolab	Diego Calderón	1	Finalizada
D9	LOGT propio	Diego Calderón	1	Finalizada
P1	Frontend HU-09 — alerta rotación	Pedro Caso	4	Finalizada
P2	Backend HU-09 — alerta rotación	Pedro Caso	4	Finalizada
P3	Bug fix — Calendario no refresca	Pedro Caso	2	Finalizada
P4	Revisión de rúbrica del informe	Pedro Caso	1	Finalizada
P5	Curso de Neurolab	Pedro Caso	1	Finalizada
P6	LOGT propio	Pedro Caso	1	Finalizada
M1	Pruebas de seguridad (CORS, secretos, RBAC, inyección SQL)	Miguel Rosas	5	Finalizada

M2	Documentación — Sección Incremento	Miguel Rosas	1	Finalizada
M3	Informe — Resultados del Sprint	Miguel Rosas	1	Finalizada
M4	Bug fix — Reasignar encargado de evento	Miguel Rosas	2	Finalizada
M5	Curso de Neurolab	Miguel Rosas	1	Finalizada
M6	LOGT propio	Miguel Rosas	1	Finalizada
H1	QA — Prueba integral del sistema	Hugo Méndez	1	Finalizada
H2	Pruebas de carga y estrés	Hugo Méndez	6	Finalizada
H3	Completar pruebas unitarias faltantes	Hugo Méndez	3	Finalizada
H4	Refactor — Branch protection en develop	Hugo Méndez	1	Finalizada
H5	Curso de Neurolab	Hugo Méndez	1	Finalizada
H6	LOGT propio	Hugo Méndez	1	Finalizada
J1	Métricas — Burndown + Velocidad	Javier Alvarado	2	Finalizada
J2	Ejecución del Presupuesto	Javier Alvarado	1	Finalizada
J3	Infraestructura — Configurar HTTPS	Javier Alvarado	3	Finalizada
J4	Demo a usuarios finales reales	Javier Alvarado	2	Finalizada
J5	Bug fix — Visualización del calendario	Javier Alvarado	2	Finalizada
J6	Pruebas UX	Javier Alvarado	2	Finalizada
J7	Curso de Neurolab	Javier Alvarado	1	Finalizada
J8	LOGT propio	Javier Alvarado	1	Finalizada
Total de puntos realizados			66	

Tareas en Proceso

Ninguna tarea quedó en proceso al cierre del sprint. El equipo completó el 100% de las tareas planificadas.

Tareas no Concluidas

Ninguna tarea fue descartada ni quedó sin concluir. Se completaron todas las tareas del sprint.

Refactorización

Objetivo y alcance del análisis

La refactorización del Sprint 7 se orientó a reducir riesgos funcionales, de seguridad y de mantenibilidad sin modificar el comportamiento esperado del producto. Para identificar la deuda técnica se revisaron de forma integral el backend, el frontend, las rutas y controladores, la configuración de integración continua y las pruebas automatizadas. La evaluación se priorizó según severidad, probabilidad de fallo y costo de corrección.

Como evidencia se utilizó la revisión directa del repositorio, la compilación TypeScript sin emisión y la verificación de la configuración de GitHub.

Deuda técnica identificada

La revisión consolidó doce frentes. Los cuatro primeros ya estaban contemplados por el equipo y los ocho restantes surgieron de una inspección exhaustiva del proyecto. La matriz siguiente identifica el área afectada, la evidencia o riesgo, la técnica de refactorización y el momento planificado.

Matriz de deuda técnica y planificación

ID y prioridad	Deuda y área	Evidencia e impacto	Técnica y momento
DT-01 Completa	Estados de reserva. Base de datos, backend y pantallas de reservas.	Una cancelación del solicitante y un rechazo administrativo compartían estado_reserva_id = 3, lo que hacía ambiguo el historial.	Migrar el esquema, definir constantes y actualizar el flujo de cambio de estado. Ejecutada en el Sprint 7, tarea D4.
DT-02 Media	Tipado y consistencia. Pruebas de UI, formularios y reserva.controller.ts .	Ya no aparecen avisos de JSX implícitamente any, pero persisten cuatro errores de configuración o tipado en un archivo de pruebas y usos de any en consultas.	Añadir tipos de Vitest y componentes; usar tipos de MySQL; tipar props y eventos. Sprint 8, junto con la estabilización del frontend.
DT-03 Media	Estados y componentes del frontend.	Quedan seis comparaciones de lectura con valores directos y	Completar el uso de ESTADOS_RESERV A y mover estilos a módulos CSS. Sprint 8.

		estilos estáticos en Btn.tsx y ErrorBoundary.tsx.	
DT-04 Alta	Automatización e integración. ci.yml y configuración de GitHub.	El flujo no ejecuta lint ni pruebas del frontend y ci.yml no está configurado como verificación obligatoria en develop.	Agregar jobs de lint y pruebas, y exigir el check antes de fusionar. Sprint 8, antes de aceptar nuevas funcionalidades.
DT-05 Crítica	Control de acceso en grupo.routes.ts y grupo.controller.ts.	Las cinco rutas de grupos solo exigen autenticación. Cualquier cuenta autenticada puede crear, modificar o eliminar grupos, aunque el rol Ministro es de solo lectura.	Aplicar requireRole a las operaciones de escritura según la matriz de permisos y añadir pruebas negativas por rol. Inicio del Sprint 8, antes del siguiente despliegue.
DT-06 Alta	Control de acceso en mutaciones de tareas.	POST /api/tareas, DELETE /api/tareas/:id y POST /api/tareas/asignar carecen de restricción de rol u ownership; un usuario autenticado podría crear, eliminar o asignar tareas.	Reutilizar el criterio de autorización de updateTarea y reasignarTarea, centralizar la política y probar cada rol. Sprint 8, antes del siguiente despliegue.
DT-07 Alta	Secretos JWT en auth.controller.ts y auth.middleware.ts.	JWT_SECRET y JWT_REFRESH_SECRET tienen valores por defecto públicos. Si falla la carga del entorno, el sistema firma y valida tokens con secretos predecibles.	Eliminar valores de respaldo, centralizar la lectura y detener el arranque si faltan. Sprint 8, previo a cualquier despliegue.
DT-08 Alta	Validación de variables de entorno en app.ts.	No se validan JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET ni DB_* al iniciar; los errores aparecen tardíamente en ejecución.	Implementar un esquema de configuración validado y fallo rápido con mensajes claros. Sprint 8, en la misma tarea que DT-07.
DT-09 Media	Transacciones SQL en cuatro controladores.	Nueve transacciones repiten getConnection, beginTransaction, commit/rollback y release, con riesgo de variantes inconsistentes o conexiones sin liberar.	Extraer withTransaction(pool, callback) en utils y migrar de forma incremental. Sprint 8 después de los controles de seguridad.
DT-10 Media	Estado de autenticación en	Los componentes vuelven a leer y parsear usuario desde localStorage; uno no	Consumir usuario mediante useAuth() y eliminar lecturas

	siete componentes del frontend.	maneja JSON inválido y ninguno reacciona a cambios sin recarga.	directas. Sprint 9; incluir pruebas de actualización de sesión.
DT-11 Media	Tipos de dominio duplicados en ocho archivos del frontend.	Existen interfaces locales que duplican o contradicen types/index.ts; por ejemplo, Persona no tiene la misma forma en todas las pantallas.	Consolidar Reserva, Tarea, Ministro y Persona en types/index.ts y reemplazar definiciones locales. Sprint 8, antes de ampliar esos módulos.
DT-12 Media	Cobertura de pruebas del frontend.	Solo existe un archivo de pruebas para primitivos UI; no hay cobertura de páginas, formularios ni useSortableTable, mientras el backend cuenta con una cobertura mucho más amplia.	Probar primero useSortableTable y AsignarTareaForm; después incorporar el job al CI. Sprint 8, coordinado con DT-04.

Priorización y plan de ejecución

Prioridad 0 - seguridad antes del siguiente despliegue. Corregir DT-05, DT-06, DT-07 y DT-08. La aceptación exige pruebas de autorización para cada rol, arranque fallido cuando falte una variable obligatoria y ausencia de secretos de respaldo en el código.

Prioridad 1 - calidad de integración durante el Sprint 8. Atender DT-04, DT-12 y DT-02 para que lint, compilación y pruebas del frontend se ejecuten automáticamente y bloqueen integraciones defectuosas en develop.

Prioridad 2 - mantenibilidad entre los Sprints 8. Resolver DT-09, DT-10, DT-11 y DT-03 de manera incremental, acompañando cada cambio con pruebas de regresión para conservar el comportamiento actual.

Seguimiento. Registrar cada deuda como tarea independiente en Jira, con responsable, estimación y criterio de aceptación; revisar su estado en la planificación y en la retrospectiva del sprint correspondiente.

Refactorización realizada durante el Sprint 7

La deuda principal atendida fue la falta de distinción entre una reserva cancelada por su solicitante y una reserva rechazada por un Sacerdote o Administrador. Antes del cambio, ambos casos utilizaban `estado_reserva_id = 3`. Se incorporó CANCELADA con valor 4 en la tabla `estado_reserva` y en las constantes del backend y frontend.

El endpoint `PUT /api/reservas/:id/estado` ahora registra CANCELADA cuando la persona propietaria desiste de su reserva y conserva RECHAZADA para la decisión de un Sacerdote o Administrador. También se corrigió el caso de un Administrador o Sacerdote que cancelaba una reserva propia y quedaba registrado de manera incorrecta como rechazo. Las pantallas de listado e historial muestran ambos estados de forma diferenciada y permiten cancelar una reserva propia desde la tabla y el formulario de edición.

Refactorizaciones complementarias

Ordenamiento reutilizable. Se unificó el ordenamiento de seis tablas mediante `useSortableTable` y `SortableTh`, eliminando implementaciones repetidas.

Componentes visuales compartidos. Se reemplazaron botones con CSS propio por el componente `Btn` en las pantallas que aún no lo utilizaban.

Formato de fechas y horas. Se centralizó el formato en `utils/date.ts` y se aplicó en siete archivos del frontend.

Resultado y deuda remanente

Los cambios del Sprint 7 redujeron ambigüedad funcional, lógica duplicada y dispersión de estilos y formatos. No obstante, la auditoría evidenció que la mayor exposición remanente está en los controles de acceso y en la administración de secretos. Por esa razón, el equipo debe tratar DT-05 a DT-08 como condición previa al siguiente despliegue y no posponerlas por trabajo funcional. Las mejoras de tipado, pruebas, integración continua y reutilización se planifican después de cerrar ese riesgo inmediato.

Ejecución del Presupuesto

Con corte a la fecha, se compara el avance real del equipo contra el presupuesto y el tiempo total estimados por el método Bottom-Up (WBS), para dar seguimiento a la ejecución del proyecto.

Porcentaje de tiempo consumido

Valorado las 896 horas acumuladas a la misma tarifa de mercado utilizada en la estimación (Q300/h), el costo real de desarrollo a la fecha es de Q268,800.00. Sumando la porción proporcional de infraestructura operativa consumida, el gasto total acumulado es de Q271,510.93.

Concepto	Valor
Presupuesto total estimado (WBS)	Q 320,673.40
Gasto real acumulado a la fecha	Q 271,510.93
Presupuesto restante	Q 49,162.47
% DEL PRESUPUESTO GASTADO	84.67%

Se ha gastado hasta el momento el 84.67% del presupuesto total estimado (Q 271,510.93 de Q 320,673.40).

Porcentaje del costo ejecutado

El proyecto estima un total de 1,054 horas de desarrollo según el método Bottom-Up. A la fecha, incluyendo el Sprint 7 recién cerrado, se han consumido 896 horas.

Concepto	Valor
Tiempo total estimado (WBS)	1,054 h
Tiempo real consumido a la fecha	896 h
Tiempo restante estimado	158 h
% DEL TIEMPO CONSUMIDO	85.01%

Se ha consumido hasta el momento el 85.01% del tiempo total estimado del proyecto (896 h de 1,054 h).

Pruebas de Carga y Estrés

Herramienta utilizada

Para la implementación de las pruebas de carga y estrés en el proyecto, se seleccionó K6 como herramienta de pruebas principal.

Justificación

Se seleccionó K6 como la herramienta ideal para ejecutar pruebas de carga y estrés por las siguientes razones: los scripts de prueba se escriben en JavaScript, dado a que ya se utiliza JS/TS para el backend y frontend, la curva de aprendizaje es mínima y se pueden mantener y extender las pruebas fácilmente. Por otro lado, a diferencia de herramientas antiguas basadas en Java o en Node puro, k6 utiliza Go, esto le permite generar altísimas cargas concurrentes consumiendo muy pocos recursos de memoria y CPU en la máquina local o el contenedor de pruebas. K6 se diseñó pensando en la automatización moderna, su fácil ejecución mediante un contenedor de Docker y comandos de terminal simplifica enormemente su integración futura en pipelines de GitHub Actions. Por último, K6 es excepcionalmente bueno para simular peticiones HTTP(S) hacia APIs REST, manejar cookies, tokens de sesión y evaluar métricas precisas

Resultados de las pruebas

Se ejecutaron 4 escenarios principales contra el entorno dockerizado local (API Node.js + MariaDB):

- Login (/api/auth/login): Se encontró que el proceso de hashing de contraseñas utilizando `bcrypt` provoca un cuello de botella de CPU significativo. Al sobrepasar los ~35 Usuarios Virtuales concurrentes, los tiempos de respuesta se degradan exponencialmente.
-

- Disponibilidad de Espacios (/api/espacios): El endpoint que utiliza filtros de disponibilidad con la subconsulta `CASE WHEN EXISTS (...)` demostró ser altamente eficiente. Gracias a una correcta indexación en MariaDB, este endpoint soportó cómodamente tasas de ~148 peticiones por segundo sin mostrar degradación.
- Polling de Notificaciones (/api/notificaciones): Las simulaciones de peticiones cada 60s demostraron un comportamiento estable y un bajo consumo de recursos por sí solas.
- Escenario Combinado (Tráfico Real): Al mezclar el uso intensivo de CPU (con carga de entrada/salida, se observó que el event loop de Node.js se bloqueaba temporalmente. Esto causó que incluso las consultas a bases de datos que normalmente eran muy rápidas sufrieran incrementos en la latencia debido al tiempo de espera en la cola de Node.js.

Plan de mitigación y solución de problemas

Para garantizar la escalabilidad en producción frente a los cuellos de botella identificados, se proponen las siguientes acciones:

- Solución al bloqueo de CPU por bcrypt (Login):
 - Estrategia Inmediata: Implementar Rate Limiting restrictivo específicamente en el endpoint de `/api/auth/login` (ej. máximo 5 intentos por IP por minuto). Esto previene que un ataque de fuerza bruta o picos anómalos de tráfico bloqueen el servidor entero.
 - Estrategia de Arquitectura: Si el volumen de logins legítimos crece, considerar la separación del servicio de autenticación a un microservicio independiente, o aumentar el `UV\_THREADPOOL\_SIZE` de Node.js para mitigar parcialmente la saturación del pool de hilos de bcrypt.
-

- Solución al bloqueo del Event Loop de Node.js:
 - Al ser Node.js de un solo hilo principal, las tareas pesadas de CPU afectan a todas las demás peticiones. La forma estándar de solventar esto es mediante el escalado horizontal. En lugar de tener una sola instancia del backend, levantar múltiples réplicas, usando Docker Swarm o Kubernetes, para balancear la carga entre múltiples núcleos del procesador.
 - Optimización General:
 - Implementar una capa de Caché para el endpoint de `/api/espacios`. Si la información de disponibilidad no cambia segundo a segundo, servir las respuestas desde caché liberará a la base de datos de cargas innecesarias y reducirá la latencia dramáticamente.
-

Pruebas de Usabilidad con Usuarios Reales

Se realizaron sesiones de prueba con tres participantes reales, en las que se midió el tiempo de ejecución, la cantidad de errores y la percepción de dificultad de siete tareas representativas del sistema. Todas las tareas fueron completadas con éxito

Resultados por tarea

Participante	Tarea	Tiempos (s)	Errores	Resultado
P1	Aprobar o rechazar una reserva	21	0	Completada
P1	Confirmar asistencia o inasistencia	39	2	Completada
P1	Asignar una tarea a un ministro	19	0	Completada
P2	Realizar una reserva de un salón	66	4	Completada
P2	Enviar una notificación a un ministro	32	1	Completada
P3	Encontrar dónde poder ver sus tareas	7	0	Completada
P3	Consultar los eventos programados	12.7	0	Completada

Percepción de dificultad

Cada participante calificó de 1 a 10 qué tanto le costó usar el sistema, donde 1 corresponde a “muy fácil” y 10 a “muy difícil”.

Participante	Dificultad	Comentario del participante
P1	2/10	No sabía dónde encontrar la confirmación de asistencia
P2	3/10	Al intentar crear la reserva entró a “Mis reservas”, que no era la sección correcta
P3	2/10	Esperaba que los eventos programados se vieran en la Dashboard.

Hallazgos por participante

Participante 1

Completo las tres tareas asignadas sin ayuda, la mayor fricción se presentó en la confirmación de asistencia: 39 segundos y 2 errores de navegación antes de encontrar la opción frente a 21 y 19 segundos en las otras dos tareas. Indicó que, por el momento, no cambiaría nada del sistema.

Participante 2

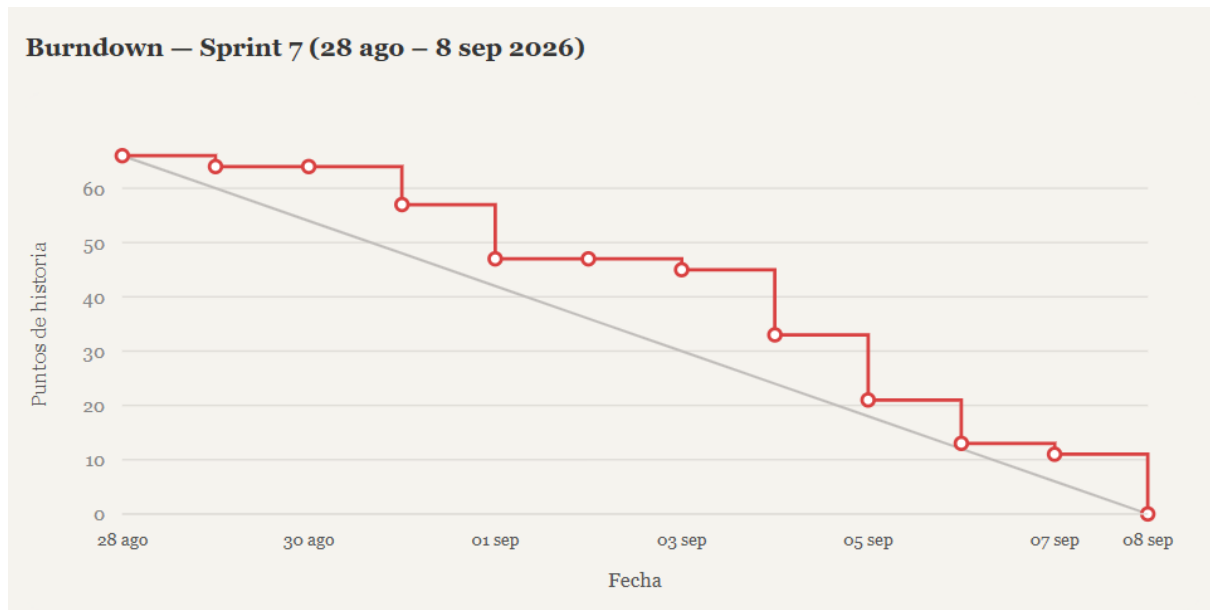
Fue el participante con el tiempo más alto con 66 segundo y 4 errores, debido a que ingresó primero a la sección “Mis reservas” en lugar del flujo de creación. La notificación a un ministro se resolvió en 32 segundos con 1 error. Señaló que el mensaje que confirma que la reserva ya se realizó, no se lee con claridad

Participante 3

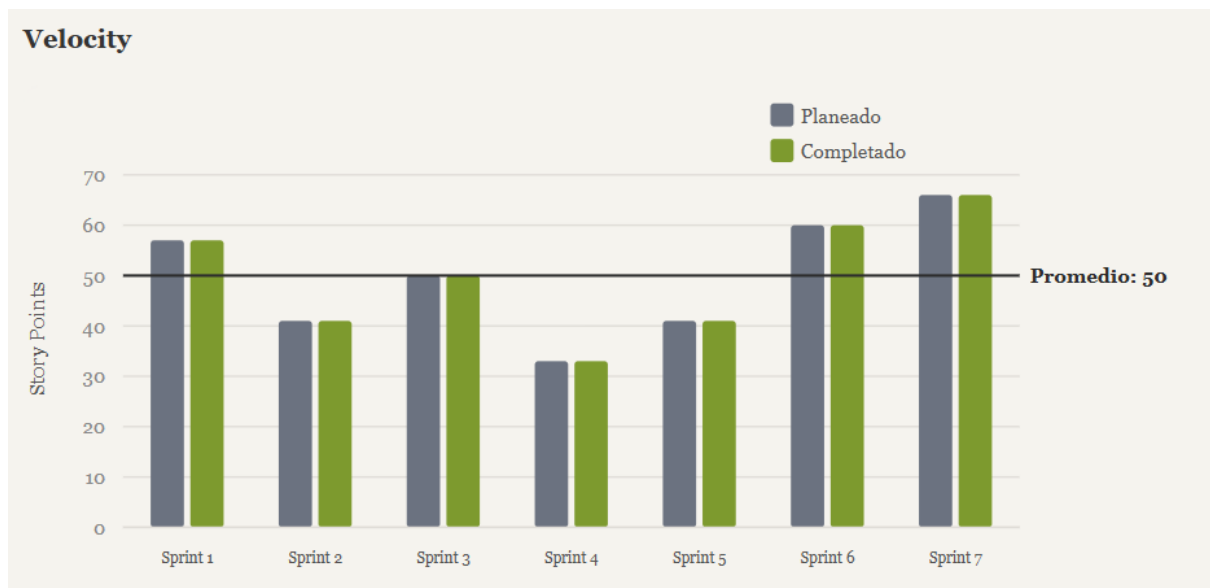
Obtuvo los mejores tiempos con 7 segundos para ubicar sus tareas y 12.7 segundos para consultar los eventos programados. Su única observación fue que esperaba poder encontrar los eventos directamente en el Dashboard y no propuso ningún cambio.

Métricas del Sprint

Burndown Chart



Velocity Chart



Retroalimentación de Product owners



Les gustó lo que se lleva implementado y les pareció bien que solo personas dentro de la parroquia puedan tener acceso. También se les comentó que íbamos a crear una Landing Page para que los feligreses puedan ver la información sin necesidad de tener un perfil. A los sacerdotes les impresionó la página y comentó que sigamos adelante. Además, les gusta la idea de que la paleta de colores incluya los colores de la orden mercedaria, que es la que administra esta parroquia.

Retrospectiva del Sprint

Aspectos positivos

El equipo cerró el Sprint 7 completando la totalidad de las 64 story points planificadas, superando la marca del Sprint 6 (60 SP) y consolidándose como el sprint con más SP completados hasta el momento del proyecto. A diferencia de sprints anteriores, se abarcaron varias funcionalidades a la vez sin sacrificar calidad: se implementó completamente HU-23 (cambio de turno entre ministros) y HU-09 (alerta de rotación justa), se corrigieron múltiples defectos del calendario y de la reasignación de encargados de evento, y se resolvió la deuda técnica de distinguir reservas canceladas de rechazadas. Además, durante el desarrollo se detectaron y corrigieron varios detalles importantes que no habían sido contemplados en la distribución original de tareas, entre ellos la unificación del formato y ordenamiento de las tablas del sistema, la reasignación de responsables de tareas al estilo Jira, y el filtrado correcto de los ministros visibles por cada coordinador, lo que evidencia que el equipo no se limitó a cumplir lo asignado, sino que revisó el sistema de forma más integral. Por último, aplicando la medida propuesta al cierre del Sprint 6, la distribución de tareas de este sprint se definió con más anticipación, desde los primeros días, lo que permitió arrancar el desarrollo sin la incertidumbre inicial que afectó al sprint pasado.

Aspectos negativos

Pese a la mejora en la planificación, la carga de trabajo volvió a quedar desbalanceada: una persona concentró 9 de las 34 tareas del sprint (28 horas), frente a las 19-25 horas del resto del equipo. Esto se debió a que asumió tanto el desarrollo de las dos historias de usuario principales como tareas clave de documentación, generando un punto único de dependencia. Además, este fue el primer sprint en el que se realizaron pruebas de

carga, estrés y seguridad, para las cuales el equipo no tenía experiencia previa, lo que añadió una curva de aprendizaje a un cronograma ya ajustado.

Medidas a tomar para el siguiente sprint

Para el próximo sprint se recomienda repartir de forma más equitativa las tareas de desarrollo central, evitando que una sola persona concentre la mayoría de los puntos de historia y horas críticas, e incorporando algún grado de respaldo cruzado entre integrantes. También conviene confirmar con anticipación cualquier dependencia externa (como la disponibilidad del Neurolab) antes de iniciar el sprint, para no dejar tareas en espera durante su desarrollo. Además, para próximos sprints se considera trabajar en más requisitos funcionales significativos para la plataforma, y pulir detalles pendientes para entregar el mejor resultado a final del proyecto.
